Übung 6 - TCP, UDP, QUIC Lösung

Aufgabe 1 (**Verständnisfragen**)

Die folgenden Fragen zielen darauf ab, ein tieferes Verständnis der Transportschicht und der Protokolle TCP, UDP und QUIC zu entwickeln. Bitte beantworten Sie die Fragen ohne Hilfestellung aus dem Internet, um Ihr eigenes Wissen und Verständnis zu überprüfen.

(a) Vergleichen Sie den Versand von Briefen mit einem Telefonat und setzen Sie dies mit den Begriffen „verbindungsorientiert“und „verbindungslos“in Beziehung.

> **Lösung:** Ein Telefonat ist verbindungsorientiert, Kommunikation per Brief dagegen verbindungslos.

(b) Wie unterscheiden sich verbindungsorientierte von verbindungslosen Protokollen?

> **Lösung:**
>
> - Verbindungsorientiert: Zunächst findet ein Verbindungsaufbau statt; die Verbindung bleibt während der gesamten Kommunikation bestehen. Die Reihenfolge wird garantiert;
> - Verbindungslos: Daten werden vom Sender geschickt, ohne vorher eine Verbindung aufzubauen. Keine Garantie für Reihenfolge.

(c) Wie funktioniert der Verbindungsaufbau bei TCP (3-Way-Handshake)?

> **Lösung:**
>
> 1. Client sendet ein SYN-Paket an den Server.
> 2. Server antwortet mit SYN-ACK.
> 3. Client bestätigt mit ACK. Die Verbindung ist etabliert.

(d) Warum kann eine Kommunikation auf TCP-Basis nicht die gleiche Effizienz wie QUIC beim Handshake von verschlüsselten Verbindungen und der Übertragung mehrerer Dateien erreichen?

> **Lösung:** QUIC kombiniert Transport- und Verschlüsselungsschicht und dadurch:
>
> - geringerer Overhead
> - QUIC erlaubt Multiplexing
> - Kein klassischer Handshake wie bei TCP erforderlich

(e) QUIC ist trotz UDP ein verlässliches Protokoll. Überlegen Sie sich wie QUIC dies sicherstellen kann.

(f) Was passiert, wenn beim Empfänger eine Lücke entsteht?

> **Lösung:** Der Empfänger muss die Daten speichern und darauf warten, dass durch die nächsten Nachrichten die Lücke geschlossen wird.

Aufgabe 2 (**Datenübertragung**)

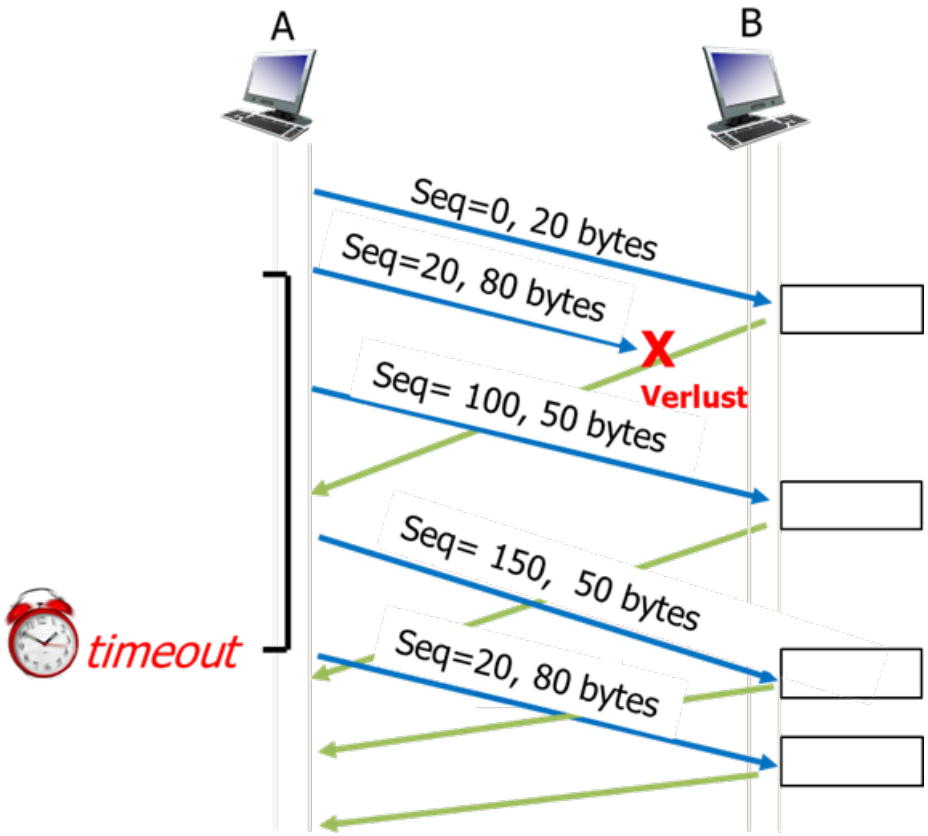
Eine Firma hat 9 Terabyte Daten in der Amazon Cloud in Los Angeles gespeichert und muss dringend diese Daten in San Diego auswerten. Die Daten können entweder über ein 10 Gbit/s Glasfaserkabel oder mit einem Amazon Snowmobile, einem Lastwagen, der Datenspeicher mit den Daten transportiert, übertragen werden (siehe `https://heise.cloudimg.io/width/610/q70.png-lossy-70.webp-lossy-70.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/4/5/7/4/9/4/0/Screenshot_2024-04-18_123808-0027726590e058ad.png`. Die Entfernung beträgt 120 Meilen. Weder bei der Verwendung des Kabels noch des Lastwagens treten irgendwelche Verzögerungen auf. Wie schnell (in Meilen pro Stunde) müsste der Lastwagen fahren, damit beide Übertragungswege gleich schnell sind?

Lösung: 9 TB entsprechen 72.000 Gb, die Übertragung per Kabel dauert also 72.000Gb/10Gb/s = 7200 Sekunden gleich 2 Stunden.

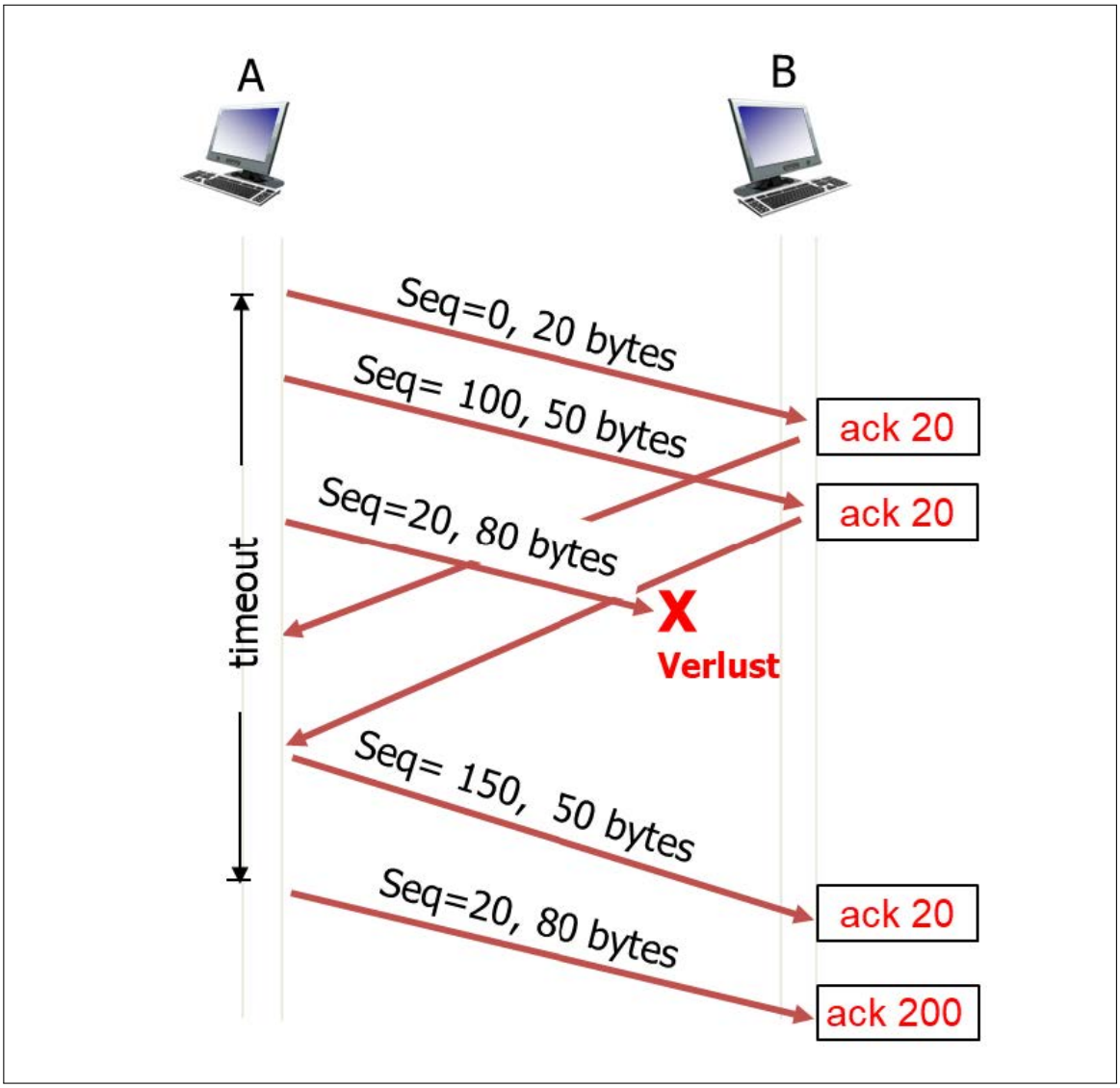
Das heißt, der Lastwagen muss 60 Meilen pro Stunde schnell fahren, um die 120 Meilen in 2 Stunden zurückzulegen,

Aufgabe 3 (**TCP-Ablauf**)

Im TCP-Protokoll werden folgende Daten verschickt. Bei den Pfeilen von A nach B ist die erste Zahl die Sequenznummer und die zweite Zahl die Anzahl der gesendeten Bytes. Ergänzen Sie die ACK-Nummern in den Kästchen.



Lösung:



Aufgabe 4 (**DNS**)

(a) Suchen Sie im Internet nach einer ‚whois' Datenbank und verwenden Sie diese, um herauszufinden wieviele Domain Name Server `ibm.com` hat.

> **Lösung:** Sie können z.B. whois.de nutzen. Damit erfahren Sie, dass es vier Name Server gibt (dns2.p05.nsone.net, dns4.p05.nsone.net, dns1.p05.nsone.net, dns3.p05.nsone.net).

(b) Recherchieren Sie, wie Sie ein „reverse lookup"machen können. Ermitteln Sie den Hostnamen zu der IP-Adresse 8.8.8.8.

> **Lösung:** Mit `nslookup` können Sie IP-Adressen zu Hostnamen finden und umgekehrt. Mit `nslookup 8.8.8.8` finden Sie den Hostname `dns.google`.